

第二章作业: Stewart并联机构的自由度计算



Stewart并联机构

定义局部自由度: 在空间机构中, 如两个球副串联而成的运动链 S-S、平面副串联而成的运动链 E-E 等, 存在 1 个局部自由度。

如 Stewart 机器人, 每条支链都是两个球面副串联而成, 因此每个支链有一个局部自由度。

Stewart 机器人:

18 个关节: 每条支链 2 球面副 + 1 个移动副 = $6 \times (1 + 1) = 18$

14 个连杆: 每条支链 2 个连杆, 此外有一个静平台 - 1 个动平台: $2 \times 6 + 1 + 1 = 14$

18 个关节有 42 个自由度: $2 \times 6 \times 3 + 1 \times 6 \times 1 = 42$

共有 6 个局部自由度: 每条支链有 1 个局部自由度

当存在局部自由度,

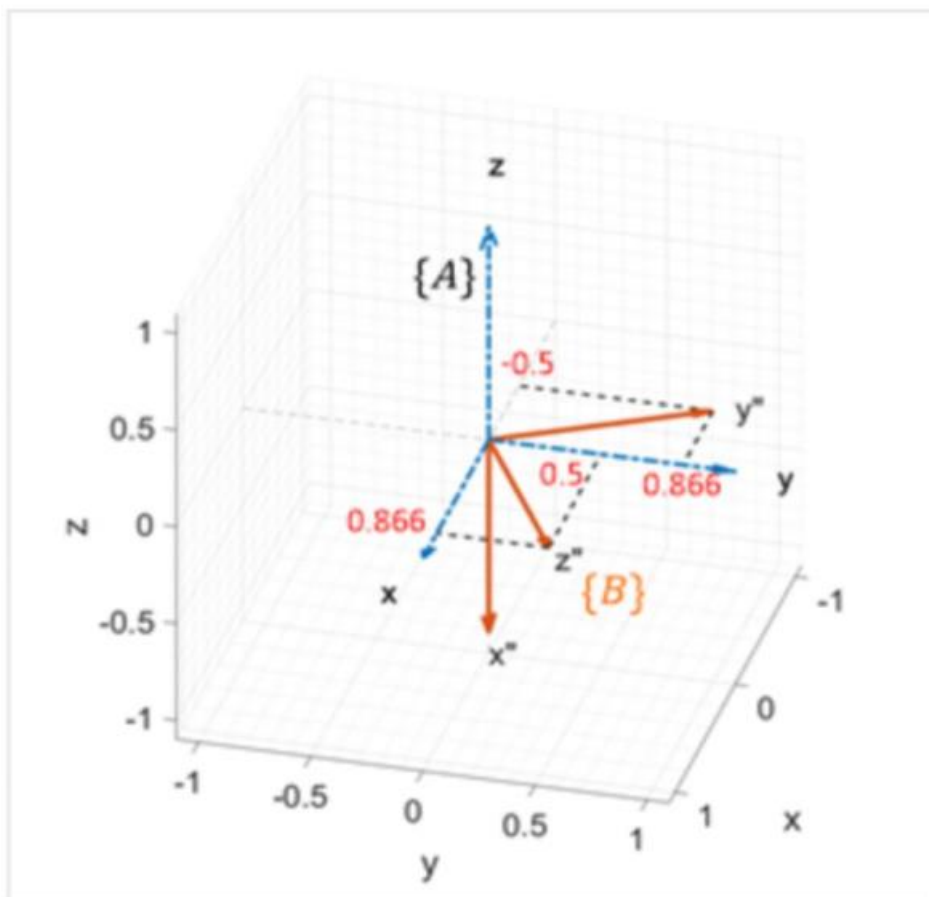
$$F = d(L - n - 1) + \sum_{i=1}^n f_i - 5$$

→ 机构的局部自由度

$$F = 6 \times (14 - 18 - 1) + 42 - 6 = 6$$

第三章作业:

1 尝试写出下图的旋转矩阵:



第三章第二次作业

1, 已知: ${}^A P = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, {}^A_B R = \begin{bmatrix} 0 & 0.707 & -0.707 \\ 0 & 0.707 & 0.707 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$

求: ${}^B P$

2. 已知: ${}^A P = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$

求: $R_Y(+90)$

并求: ${}^A P'$

第三章第三次作业

1: 设有 ${}^A P_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$ 让 ${}^A P_1$ 先移动 $\begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 0 \end{bmatrix}$ 到 ${}^A P_2$ 位置, 请给出 ${}^A P_2 = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$

2: 然后, 再将 ${}^A P_2$ 对 Z 轴旋转 -45 度, 最后移动 $\begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix}$ 到 ${}^A P_3$, 请给出 ${}^A P_3 = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$

金相轩

22122012204112

第二章作业

厦 门



大 学

XIAMEN

UNIVERSITY

第一次作业

$$1. \hat{A} \hat{x}_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_B & \hat{x}_A \\ \hat{x}_B & \hat{y}_A \\ \hat{x}_B & \hat{z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \hat{A} \hat{y}_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_B & \hat{x}_A \\ \hat{x}_B & \hat{y}_A \\ \hat{y}_B & \hat{z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0.866 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A} \hat{z}_B = \begin{bmatrix} \hat{x}_B & \hat{x}_A \\ \hat{x}_B & \hat{y}_A \\ \hat{z}_B & \hat{z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.866 \\ 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } \hat{A} \hat{R} = \begin{bmatrix} \hat{x}_B & \hat{y}_B & \hat{z}_B \\ \hat{A} \hat{x}_B & \hat{A} \hat{y}_B & \hat{A} \hat{z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0.866 \\ 0 & 0.866 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 假设坐标系对 $\hat{x}_A$ 轴旋转 30° 得 A' 易知 $A'P' = AP$
从 A 到 A' 旋转矩阵 $A'R = \begin{bmatrix} \hat{x}_A & \hat{x}_A' & \hat{x}_A'' \\ \hat{x}_A & \hat{y}_A' & \hat{x}_A'' \\ \hat{x}_A & \hat{y}_A' & \hat{z}_A' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{故 } AP' = A'R \cdot AP' = A'R \cdot AP = \begin{bmatrix} 1 & 0.866 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.866 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

第二次作业

$$1. \hat{B} \hat{R} = \hat{A} \hat{R} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.707 & 0.707 & 0 \\ -0.707 & 0.707 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{B} \hat{P} = \hat{B} \hat{R} \hat{P} \hat{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.707 & 0.707 & 0 \\ -0.707 & 0.707 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2.121 \\ 2.121 \end{bmatrix}$$

$$2. \hat{R} \hat{\gamma}(+90^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 90^\circ & 0 & \sin 90^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 90^\circ & 0 & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A} \cdot \hat{P}' = \hat{R} \hat{\gamma}(+90^\circ) \cdot \hat{A} \hat{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

第三次作业

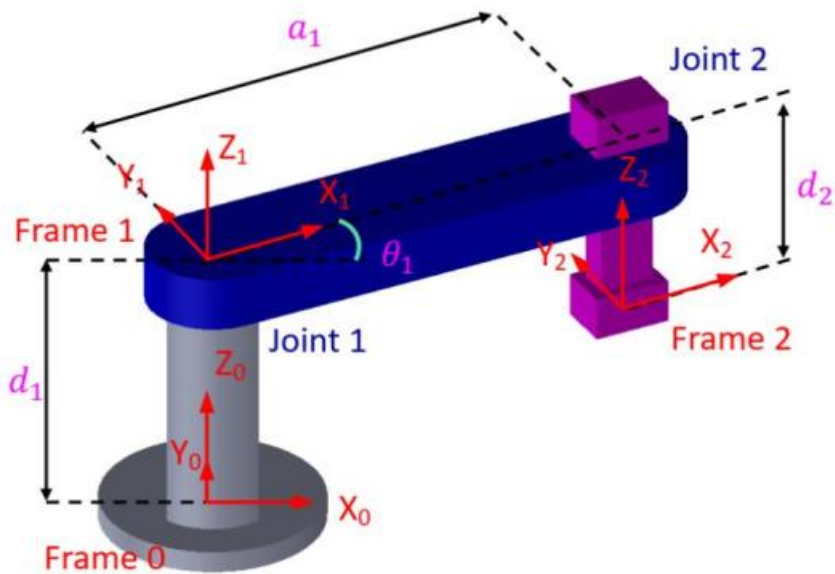
$$1. \begin{pmatrix} \hat{A} \hat{P}_2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \hat{A} \hat{P}_2 \\ 1 \end{pmatrix} \therefore \hat{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

第3次. 1.
$${}^A P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow {}^A P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2.
$${}^A P_3 = \begin{pmatrix} \cos(-45^\circ) & -\sin(-45^\circ) & 0 & 0 \\ \sin(-45^\circ) & \cos(-45^\circ) & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow {}^A P_3 = \begin{pmatrix} -1.41 \\ 1.82 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

第四章作业

下方手臂由一个旋转关节和一个移动关节组成。在所有的 DH 参数 (a_{i-1} α_{i-1} d_i θ_i) 中, 请列出它的 DH 矩阵? 如有缺失系数请自己定义。

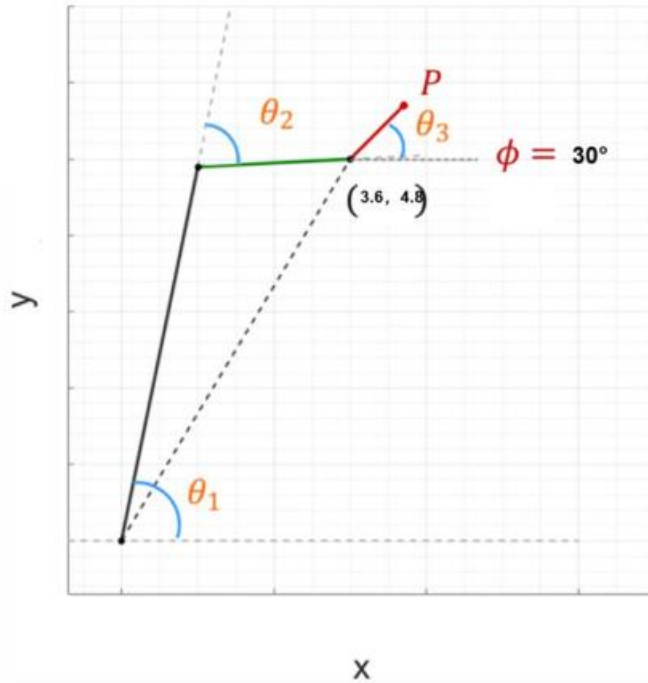


全为0

i	z_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	a_1	d_2	0

第五章作业

相对于课件 13 页的 l_1, l_2, l_3 , 求得新的两组组 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ 的解



思考题:

- ⊗ 要注意到导数控制并不会影响到系统的准确性, 而是系统的响应时间

第一题.

马永乾 2021.2.20 2204180

几何法

$$3.6^2 + 4.8^2 = l_1^2 + l_2^2 - 2l_1l_2 \cos(\pi - \theta_2)$$

$$\text{代入 } l_1 = 5, l_2 = 2, l_3 = 1 \quad \theta_2 \in (-\pi, \pi)$$

$$\text{得 } \cos \theta_2 = 0.35 \quad \theta_2 = \pm 69.513^\circ$$

$$\cos \theta_2 = 0.35$$

$$\alpha = \text{Atan2}(3.6, 4.8) = 36.87^\circ$$

$$\text{情况1: } \cos(\theta_1 - \alpha) = \frac{l_1^2 + (3.6^2 + 4.8^2) - l_2^2}{2l_1 \sqrt{3.6^2 + 4.8^2}} \quad \theta_1 \in (-\pi, \pi)$$

$$\theta_1 = \alpha + 18.195^\circ = 55.065^\circ \quad \text{此时 } \theta_2 = -69.513^\circ$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi = 30^\circ \Rightarrow \theta_3 = 20.508^\circ = 28.188^\circ$$

$$\text{情况2: } \cos(\alpha - \theta_1) = \frac{l_1^2 + (3.6^2 + 4.8^2) - l_2^2}{2l_1 \sqrt{3.6^2 + 4.8^2}} \quad (\theta_1 \in (-\pi, \pi))$$

$$\theta_1 = \alpha - 18.195^\circ = 18.675^\circ \quad \text{此时 } \theta_2 = 69.513^\circ$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \pi = 30^\circ \Rightarrow \theta_3 = 32.248^\circ = -74.448^\circ$$

$$\text{综上, 情况一: } \theta_1 = 55.065^\circ, \theta_2 = -69.513^\circ, \theta_3 = 28.188^\circ$$

$$\text{情况二: } \theta_1 = 18.675^\circ, \theta_2 = 69.513^\circ, \theta_3 = -74.448^\circ$$

代数法: 已知 θ_3

$$\text{正运动学 } T = \begin{pmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

目标点: $T = \begin{pmatrix} c\theta & -s\theta & 0 & x \\ s\theta & c\theta & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ = 两相等元素 -- 对应

有: $\begin{cases} c\theta = c_{123} \\ s\theta = s_{123} \end{cases}$ 解: $x^2 + y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2c_2$
 $\Rightarrow c_2 = \cos\theta_2 = \frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2}$
 $\Rightarrow \theta_2 = \pm \arccos \left(\frac{x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1l_2} \right)$

$x = (l_1 c_1 + l_2 c_2) c_1 + (-l_2 s_2) s_1 \stackrel{\Delta}{=} k_1 c_1 - k_2 s_1$
 $y = (l_1 + l_2 c_2) s_1 + (l_2 s_2) c_1 \stackrel{\Delta}{=} k_1 s_1 + k_2 c_1$

令 $r = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$, $\gamma = \arctan2(k_2, k_1)$ 则 $k_1 = r \cos \gamma$, $k_2 = r \sin \gamma$

则 $\frac{x}{r} = \cos(\gamma + \theta_1)$ 解: 当 $\theta_2 = -61.513^\circ$ 时, $\theta_1 = 71.325^\circ$
 $\theta_3 = \pi - \theta_1 - \theta_2 = 28.188^\circ$

$\frac{y}{r} = \sin(\gamma + \theta_1)$ 当 $\theta_2 = +61.513^\circ$ 时, $\theta_1 = 34.335^\circ$
 $\theta_3 = \pi - \theta_1 - \theta_2 = 74.148^\circ$

综上, 结果与几何完全一致

思考题

观察 PID 控制输出: $Output_{PID} = K_p \times E + K_I \times \sum(E \times \Delta t) + K_D \times \left(\frac{\Delta E}{\Delta t} \right)$

比例系数 K_p 控制缩小误差, 积分系数控制消除稳态误差;

导数系统的系数 K_d 防止震荡, 使系统更快到达稳态; 即使没有导数控制, 系统也只是震荡较严重, 到达稳态较慢, 不会到达不了稳态, 故我们说导数控制不影响系统稳定性, 只影响响应时间。

机器人学导论

第 7 章作业

- 1: 设误差的离散论域是 $[-30, -20, -10, 0, 10, 20, 30]$, 且已知误差为零(ZE)和误差为正小(PS)的隶属度函数为

$$\mu_{ZE}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0.4}{-10} + \frac{1}{0} + \frac{0.4}{10} + \frac{0}{20} + \frac{0}{30}$$

$$\mu_{PS}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0}{-10} + \frac{0.3}{0} + \frac{1}{10} + \frac{0.3}{20} + \frac{0}{30}$$

- 求(1) 误差为零和误差为正小的隶属度函数 $\mu_{ZE}(e) \cap \mu_{PS}(e)$;
(2) 误差为零或误差为正小的隶属度函数 $\mu_{ZE}(e) \cup \mu_{PS}(e)$ 。

- 2: 已知模糊矩阵 P, Q, R, S 为

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.7 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.7 & 0.7 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- 求(1) $(P \circ Q) \circ R$; (2) $(P \cup Q) \circ S$; (3) $(P \circ S) \cup (Q \circ S)$ 。

3: 设论域 $X=Y=\{1,2,3,4,5\}$, X, Y 上的模糊子集“大”、“小”、“较小”分别定义为

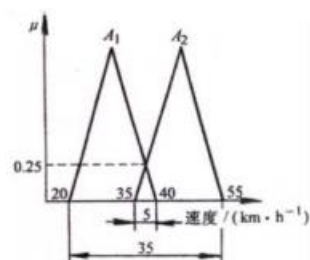
$$\text{“大”} = 0.4/3 + 0.7/4 + 1/5$$

$$\text{“小”} = 1/1 + 0.7/2 + 0.3/3$$

$$\text{“较小”} = 1/1 + 0.6/2 + 0.4/3 + 0.2/4$$

已知规则如 x 小, 则 y 大。求当 x 较小时, $y=?$

4: 请计算右图的重叠率和重叠鲁棒性。



5: 设有论域 $X=[u_1, u_2, u_3, u_4, u_5]$, $Y=[v_1, v_2, v_3, v_4, v_5]$, 并定义

$$A = \text{轻} = 1/u_1 + 0.8/u_2 + 0.6/u_3 + 0.4/u_4 + 0.2/u_5$$

$$B = \text{重} = 0.2/v_1 + 0.4/v_2 + 0.6/v_3 + 0.8/v_4 + 1/v_5$$

试确定模糊条件语句“如果 x 轻, 则 y 重。否则 y 不非常重”所决定的模糊关系矩阵 R , 并计算出当 x 为非常轻或重的条件下所对应的模糊集合 y 。

李亚轩 22920212204135

1. 解:

$$(1) \mu_{ZE}(e) \cap \mu_{PS}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0}{-10} + \frac{0.3}{0} + \frac{0.4}{10} + \frac{0}{20} + \frac{0}{30}$$

$$(2) \mu_{ZE}(e) \cup \mu_{PS}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0.4}{-10} + \frac{1}{0} + \frac{1}{10} + \frac{0.3}{20} + \frac{0}{30}$$

$$2. (1) (P \circ Q) = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.7 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\mu(P \circ Q) \circ R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.7 & 0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.6 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$(2) P \cup Q = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \quad \mu(P \cup Q) \circ S = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$3) P \circ S = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$Q \circ S = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.7 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\mu(P \circ S) \cup \mu(Q \circ S) = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

3. 解:

$$R = A \times B = A^T \wedge B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.7 \\ 0.3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \wedge [0. \ 0 \ 0.4 \ 0.7 \ 1] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.7 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.7 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A' = [1 \ 0.6 \ 0.4 \ 0.2 \ 0]$$

$$\mu B' = A' \circ R = [1 \ 0.6 \ 0.4 \ 0.2 \ 0] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.7 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.7 & 0.7 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ 0.4 \ 0.7 \ 1]$$

4. 解: 重量 = $\frac{5}{55-20} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$
 重叠特性 = $\frac{\int_{-40}^{40} [f_0(x-35) - f_0(x-40)] dx}{2 \times 5}$
 $= \frac{0.5 \times 5}{10}$
 $= 0.25$

5. 解: 非常重 $G = B^3 = [0.008 \quad 0.064 \quad 0.216 \quad 0.512 \quad 1]$

则不非常重 $C = \bar{G} = [0.992 \quad 0.936 \quad 0.784 \quad 0.488 \quad 0]$

非常轻 $H = A^3 = [1 \quad 0.512 \quad 0.216 \quad 0.064 \quad 0.008]$

$R = (A \times B) \cup (\bar{A} \times C)$

$A \times B = A^T \wedge B = [1 \quad 0.8 \quad 0.6 \quad 0.4 \quad 0.2]^T \wedge [0.2 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 0.8 \quad 1]$
 $= \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 \\ 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$

同理 $\bar{A} \times C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.488 & 0 \\ 0.8 & 0.8 & 0.784 & 0.488 & 0 \end{bmatrix}$

则 $R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 \\ 0.4 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.488 & 0.4 \\ 0.8 & 0.8 & 0.784 & 0.488 & 0 \end{bmatrix}$

则当 $A' = H$ 时.

$B' = A' \circ R = [1 \quad 0.512 \quad 0.216 \quad 0.064 \quad 0.008] \begin{bmatrix} 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 1 \\ 0.2 & 0.4 & 0.6 & 0.8 & 0.8 \\ 0.4 & 0.4 & 0.6 & 0.6 & 0.6 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.488 & 0.4 \\ 0.8 & 0.8 & 0.784 & 0.488 & 0 \end{bmatrix}$

当 $A' = \text{非常重}$ 时 $B' = [0.216 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 0.8 \quad 1]$

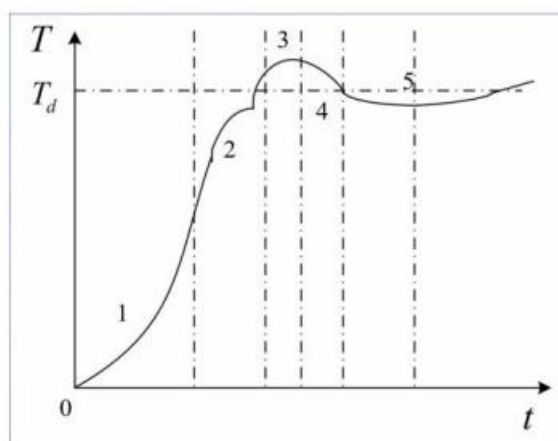
当 $A' = \text{非常轻}$ 时 $B' = [0.8 \quad 0.8 \quad 0.784 \quad 0.6 \quad 0.4]$

解: 非常重 $G = B^3 = [0.008 \quad 0.064 \quad 0.216 \quad 0.512 \quad 1]$

则不非常重 $C = \bar{G} = [0.992 \quad 0.936 \quad 0.784 \quad 0.488 \quad 0]$

非常轻 $H = A^3 = [1 \quad 0.512 \quad 0.216 \quad 0.064 \quad 0.008]$

机器人学第七章作业二



1. 请尝试写出第四段控制率
2. 若系统误差的量化值为-1、误差变化的量化值为3，则控制输入 U 是多少？

误差 e	-50	-30	-15	-5	0	5	15	30	50
误差率 de	-150	-90	-30	-10	0	10	30	90	150
控制 v	-64	-16	-4	-2	0	2	4	16	64
量化等级	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
状态变量	相关隶属度函数								
PB	0	0	0	0	0	0	0	0.35	1
PS	0	0	0	0	0	0.4	1	0.4	0
ZE	0	0	0	0.2	1	0.2	0	0	0
NS	0	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0
NB	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0

U						
DE	E	NB	NS	ZE	PS	PB
	NB	$*$	PB	PB	PS	NB
	NS	PB	PS	PS	ZE	NB
	ZE	PB	PS	ZE	NS	NB
	PS	PB	ZE	NS	NS	NB
	PB	PB	NS	NB	NB	$*$

(1). 观察得 $e > 0$ ($e = T - T_d$). $de < 0$. 结合 PPT 中其他部分, 如曲线第 2 段的 e 被认为是 ZE 或 NS.

第 2 段中 e 的最大绝对值虽然大于第 4 段中 e 的绝对值, 且被认为是 ZE 或 NS,

则第 4 段中 e 应为 PS 或 ZE. de 为 NS 或 NB. 这说明 e 被判定为 B (Big) 的条件很严格.

如果误差 e 是 PS, 且误差变化 de 是 NS, 则控制 U 为 ZE

...	PS	...	NB	...	PS
...	ZE	...	NS	...	PS
...	ZE	...	NB	...	PB

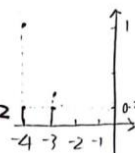
(2). e 为 -1. de 为 3 时, 求 U .

对 $e = -1$, $\mu_{ZE}(-1) = 0.2$ $\mu_{NS}(-1) = 0.4$

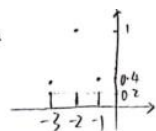
对 $de = 3$, $\mu_{PB}(3) = 0.35$ $\mu_{PS}(3) = 0.4$

输出模糊集为:

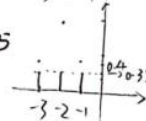
若 e 为 ZE, de 为 PB, U 为 NB, 则 $\mu_{NB}(-1, 3) = \min(0.2, 0.35) = 0.2$



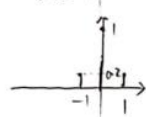
若 e 为 ZE, de 为 PS, U 为 NS, 则 $\mu_{NS}(-1, 3) = \min(0.2, 0.4) = 0.2$



若 e 为 NS, de 为 PB, U 为 NS, 则 $\mu_{NS}(1, 3) = \min(0.4, 0.35) = 0.35$



若 e 为 NS, de 为 PS, U 为 ZE, 则 $\mu_{ZE}(-1, 3) = \min(0.4, 0.4) = 0.4$



合并四条规则:

	-4	-3	-2	-1	0	1
	0.2	0.2				
		0.2	0.2	0.2		
		0.35	0.35	0.35		
				0.2	0.4	0.2
合并	0.2	0.35	0.35	0.35	0.4	0.2

故输入控制 U 是 -1.

由重心法算输出 U 精确量:

$$U = \frac{0.2 \times (-4) + 0.35 \times (-3) + 0.35 \times (-2) + 0.35 \times (-1) + 0.4 \times 0 + 0.2}{0.2 + 0.35 + 0.35 + 0.35 + 0.4 + 0.2}$$

$$= \frac{-2.7}{1.85} \approx -1.46$$

22120212204180

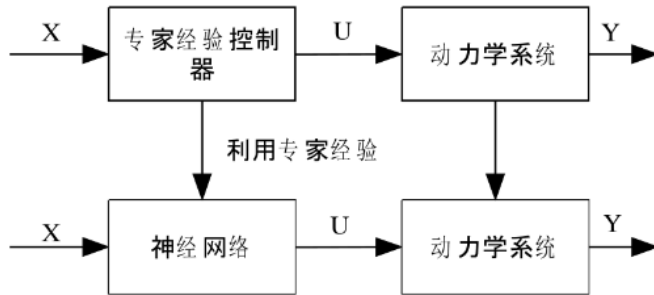
马承乾

1: 神经网络控制器有哪几种? 并画出至少 3 种类型的控制器的结构。

2: 在为机器人设计神经网络控制系统时, 应如何选择最佳控制结构?

(1)、导师指导下的控制器

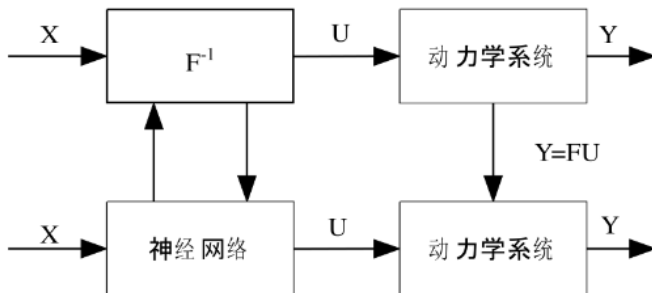
为了实现某一控制功能, 教会神经网络控制器模拟人作同样一件任务的操作行为。神经网络控制结构的学习样本直接取自于专家的控制经验。神经网络的输入信号来自传感器的信息和命令信号。神经网络的输出是系统的控制信号。一旦神经网络的训练达到了能够充分描述人的控制行为, 则网络训练结束。



导师指导下的神经控制结构图

(2)、逆控制器

神经网络的训练目的就是为了逼近此系统的逆动力学模型。神经网络接受系统的被控状态信息, 神经网络的输出与该被控制系统的控制信号之差作为调整神经网络权系数的校正信号, 并利用常规 BP 学习算法来进行控制网络的训练。一旦训练成功, 从理论上只要直接把神经网络控制器接到动力学系统的控制端就可以实现无差跟踪控制, 即要实现期望的控制输出只要将此信息加到神经网络的输入端就可以了。



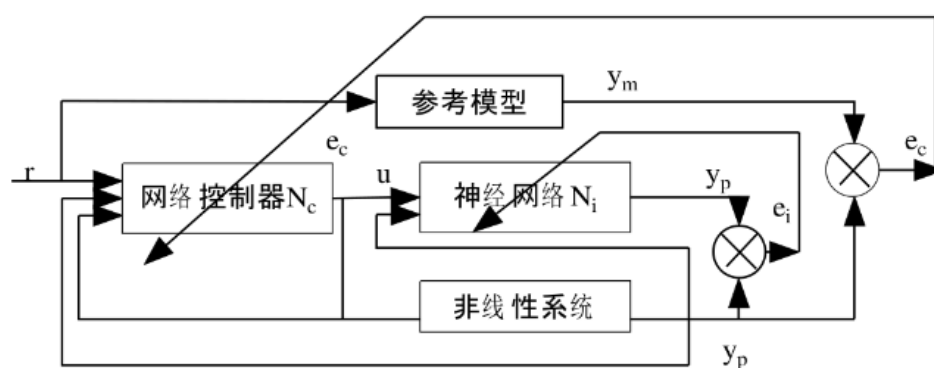
逆控制器的结构图

(3) 自适应网络控制器

将线性系统的自适应控制设计理论和思想方法引入到非线性系统自适应控制系统中。

这一控制器在结构上完全等同于线性系统的自适应控制器, 只是利用了非线性的神经网络代替了线性系统中的线性处理单元。

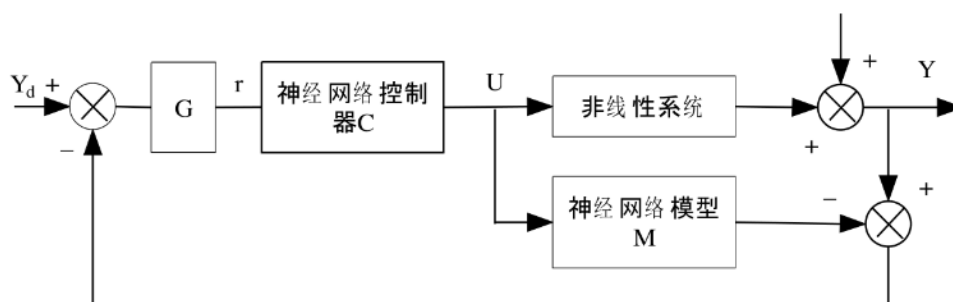
在自适应网络控制器的系统结构中, 将控制误差 e_c (实际系统的输出与参考模型的输出之差)反馈到控制器中去并利用它对控制器特性进行修改最终使其误差趋于极小。



自适应网络控制器结构图

(4) 神经内模控制结构

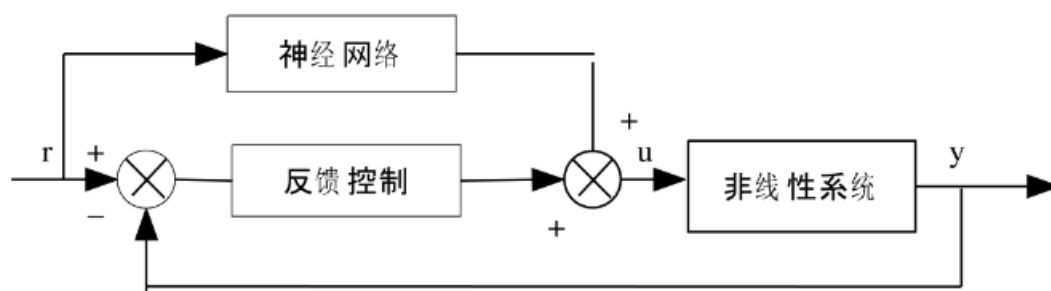
系统实际输出与模型 M 的输出信号差用于反馈的目的。这个反馈信号通过前向通道上的控制子系统 G 预处理。



神经网络内模控制结构图

(5) 前馈控制结构

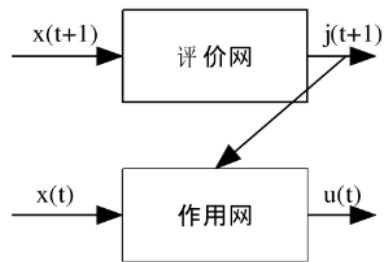
结合反馈控制器的思想组成前馈补偿器的网络控制结构



前馈补偿控制结构图

(6) 自适应评价网络

整个学...统由一个相关的搜索单元和一个自适应评价单元组成。整个学...统由一个相关的搜索单元和一个自适应评价单元组成。在这个算法中，相关搜索单元是作用网络，自适应评价单元为评价网络。它不需要控制系统数学模型，只是通过对某一指标 J 的处理和分析得到奖励或惩罚信号。



自适应评价网络结构图

(7) 混合控制系统

是由神经网络技术与模糊控制、专家系统等相结合形成的一种具有很强学习能力的智能控制系统。

在设计神经控制系统时如何选择最佳的控制结构。

不管采用何种神经网络控制结构，要真正实现神经网络智能控制的目的，必须具备一种有效的学习机制来保证神经控制器的自学习、自适应功能，达到真实意义上的智能控制。